

Documento 1: Especificaciones e Incidentes

Sistema Sintético: LogisCore (Plataforma de Despacho Logístico Automatizado)

1. Descripción del Sistema en Operación Normal

LogisCore es un software sintético diseñado para la gestión de flotas, enrutamiento y asignación automatizada de entregas. Funciona mediante una arquitectura de microservicios. Los componentes interactúan a través de APIs REST y WebSockets para mantener el seguimiento en tiempo real de los conductores y los paquetes.

Flujo ideal: Un pedido ingresa a la base de datos (PostgreSQL). El motor de asignación busca al conductor más cercano y le envía una notificación (vía un bot automatizado o App). El conductor acepta, la base de datos se actualiza a estado "En Ruta", y el cliente puede ver el rastreo en vivo a través de un Dashboard.

2. Reporte de Fallos Críticos (Síntomas Operativos)

A continuación se documentan tres incidentes recurrentes reportados por los usuarios (clientes y conductores) en el entorno de producción durante el último trimestre.

Incidente A: "Desasignación Fantasma" (Colisión de Entregas)

Descripción del usuario: Los conductores reportan que aceptan una solicitud de entrega en su aplicación, pero al llegar al punto de recogida, otro conductor ya se ha llevado el paquete. El sistema muestra a ambos conductores como asignados al mismo viaje durante unos minutos, y luego expulsa a uno sin previo aviso.

Impacto: Pérdida de tiempo, gasto de combustible innecesario y quejas severas del personal logístico.

Incidente B: "Congelamiento del Rastreo y Error 503"

Descripción del usuario: Todos los viernes entre las 18:00 y las 20:00 (hora pico de envíos), el mapa en vivo de los clientes deja de actualizarse. Al intentar recargar la página, el Dashboard devuelve una pantalla en blanco con el mensaje "503 Service Unavailable". El sistema se recupera solo si el equipo de TI reinicia los servidores manualmente.

Impacto: Clientes frustrados que saturan las líneas de soporte técnico preguntando por sus paquetes.

```
[2026-07-03 19:15:02] ERROR [TrackingService]: Timeout waiting for database connection.  
[2026-07-03 19:15:05] FATAL [Gateway]: WebSocket connection dropped. Max connections  
reached (10,000/10,000).  
[2026-07-03 19:15:10] HTTP 503 Service Unavailable - upstream server timeout
```

Incidente C: "Doble Cobro en Integración de Pagos"

Descripción del usuario: Al finalizar un servicio especial de carga, los clientes proceden a pagar mediante la pasarela integrada en la App. Si el usuario pierde la señal de internet por un segundo justo cuando presiona "Pagar", la aplicación le muestra un error. El usuario vuelve a presionar el botón, el pago se aprueba, pero al revisar su tarjeta de crédito, se le ha descontado el monto dos veces.

Impacto: Reclamos financieros, contracargos bancarios y auditorías por pérdida de confianza.